UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL · ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR Y PROGRESIVO · ENTREGA N.º 3

Estructura Formal y Diseño de Datos

Caso de estudio: Mercado Libre — Módulo de gestión de devoluciones y reclamos

Alumno	Mangini, Valentino
Carrera	Tecnicatura Universitaria en Programación — UTN
Asignatura	Organización Empresarial
Docente titular	Prof. Gabriela Martínez
Docentes adjuntos	Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario Raúl López, Prof. Andrea Ramos
Proyecto analizado	Módulo de gestión integral de devoluciones y reclamos

Sobre esta entrega. Continúa el trabajo de las Entregas 1 y 2 y se concentra en la estructura formal del área responsable del desarrollo (organigrama) y en el diccionario de datos inicial del módulo.

1. Introducción

En la Entrega 1 se analizó a Mercado Libre como un sistema abierto y se propuso un módulo para gestionar devoluciones y reclamos. En la Entrega 2 ese módulo se planificó con un análisis FODA, metas medibles y un diagrama de Gantt. Esta tercera entrega mantiene el mismo caso y responde dos preguntas: **quién** se encarga de desarrollarlo dentro de la organización y **qué información** necesita manejar el sistema para funcionar.

Para eso se presentan el organigrama del área de sistemas responsable (Consigna 1) y un diccionario de datos inicial con las entidades principales del módulo (Consigna 2).

2. Consigna 1 — Estructura formal (organigrama)

Como no se dispone del organigrama completo de la empresa, se diseñó el del **área de sistemas responsable del desarrollo del módulo**. Es una estructura propuesta para este trabajo y no corresponde a la estructura real de Mercado Libre.

Se utilizó un organigrama piramidal vertical: cada unidad organizacional se representa con un rectángulo, las líneas continuas indican autoridad formal y las líneas de trazos indican unidades de staff.

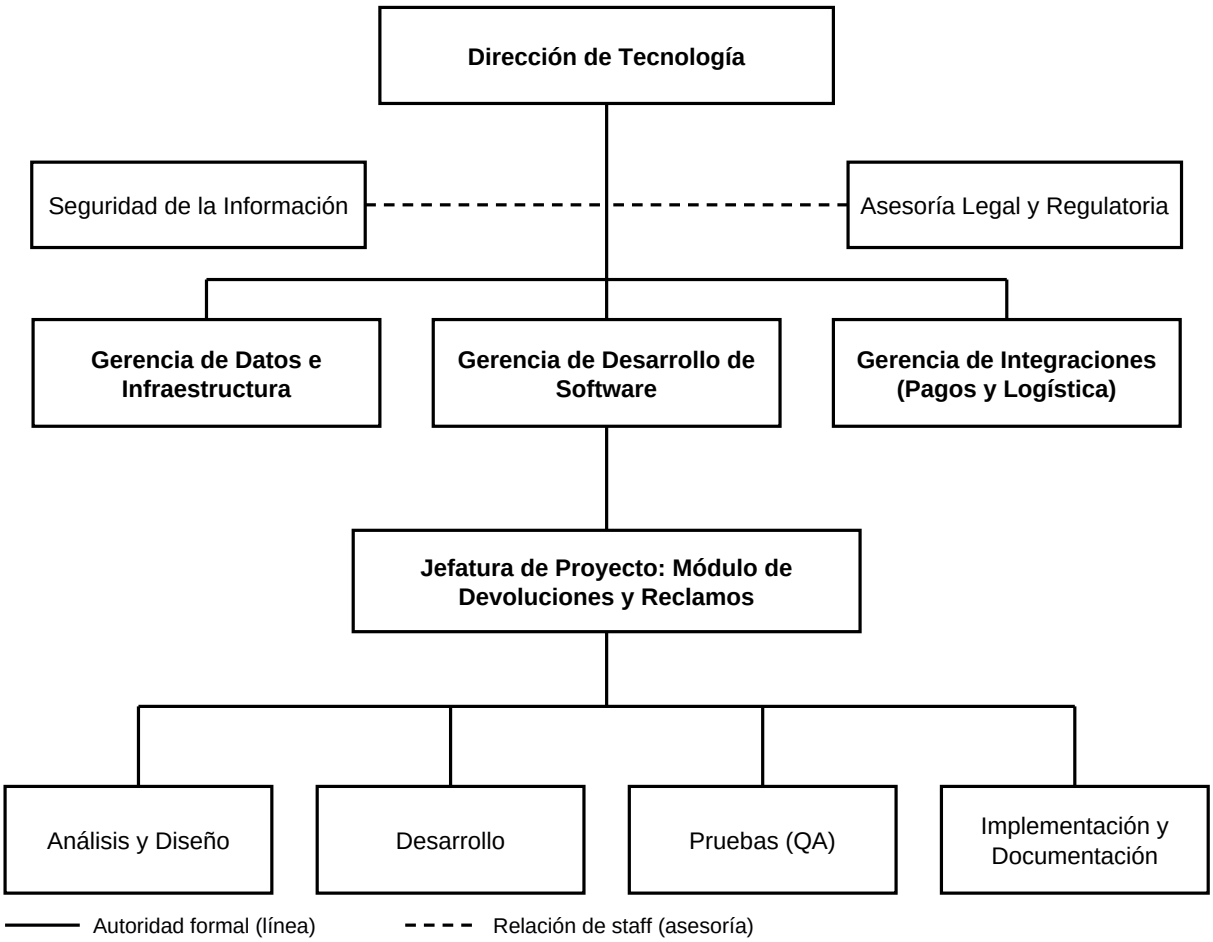


Figura 1. Organigrama piramidal vertical del área de sistemas responsable del módulo. Elaboración propia.

Lectura del organigrama

- **Nivel 1 — Dirección de Tecnología:** es la máxima autoridad del área. Define las prioridades y aprueba el proyecto.
- **Nivel 2 — Gerencias:** Datos e Infraestructura (bases de datos y servidores), Desarrollo de Software (construcción del módulo) e Integraciones (conexión con pagos y logística).
- **Nivel 3 — Jefatura de proyecto:** coordina el módulo de devoluciones y reclamos y depende de la Gerencia de Desarrollo de Software.
- **Nivel 4 — Equipo del módulo:** análisis y diseño, desarrollo, pruebas e implementación y documentación. Coinciden con las fases del Gantt de la Entrega 2.
- **Staff:** Seguridad de la Información y Asesoría Legal y Regulatoria asesoran a la Dirección, pero no tienen autoridad sobre las gerencias. Se incluyen porque el módulo maneja datos personales y dinero (reintegros).

Las gerencias de Datos e Integraciones aparecen separadas de Desarrollo porque el módulo no funciona solo: necesita los datos de compras y usuarios y la conexión con pagos y envíos, como se vio en el enfoque sistémico de la Entrega 1. Además, en la planificación de la Entrega 2 una misma persona cubre todas las tareas del equipo; el organigrama representa las **funciones**, no la cantidad de personas.

3. Consigna 2 — Diccionario de datos inicial

El diccionario define las entidades críticas para el flujo del módulo: el comprador inicia un reclamo y el sistema recupera los datos de la compra, el pago y el envío para resolver el caso. Se definieron cinco entidades. En las descripciones, **PK** es la clave primaria de la entidad y **FK** es una clave foránea que la relaciona con otra.

Entidad 1: Usuario

Persona registrada en la plataforma, ya sea como comprador o como vendedor.

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_usuario	Integer	Identificador único del usuario (clave primaria, PK).
nombre	String	Nombre y apellido con el que se identifica al usuario.
email	String	Correo de contacto, usado para avisar el estado de los reclamos.
rol	String	Indica si actúa como comprador o como vendedor.
activo	Boolean	Indica si la cuenta está habilitada para operar.

Tabla 1. Campos de la entidad Usuario.

Entidad 2: Compra

Operación original sobre la cual se puede iniciar un reclamo.

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_compra	Integer	Identificador único de la compra (PK).
id_comprador	Integer	Usuario que compró (clave foránea, FK, a Usuario).
id_vendedor	Integer	Usuario que vendió (FK a Usuario).
producto	String	Nombre o descripción del producto comprado.
monto_total	Decimal	Importe pagado por la compra; sirve de tope para un reintegro.
fecha_compra	Date	Fecha en que se realizó la operación.

Tabla 2. Campos de la entidad Compra.

Entidad 3: Reclamo

Caso de reclamo o devolución iniciado por el comprador. Es la entidad central del módulo.

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_reclamo	Integer	Identificador único del reclamo (PK).
id_compra	Integer	Compra a la que corresponde el reclamo (FK a Compra).
motivo	String	Razón informada por el comprador (producto dañado, no llegó, distinto al publicado, etc.).
estado	String	Etapa del caso: abierto, en revisión, resuelto o cerrado.
fecha_apertura	DateTime	Momento en que se registró el reclamo.
fecha_cierre	DateTime	Momento de cierre; queda vacío mientras el caso siga abierto.
requiere_devolucion	Boolean	Indica si el producto debe volver al vendedor o a un centro logístico.

Tabla 3. Campos de la entidad Reclamo.

Entidad 4: Reintegro

Movimiento de dinero que se genera cuando el reclamo se resuelve a favor del comprador.

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_reintegro	Integer	Identificador único del reintegro (PK).
id_reclamo	Integer	Reclamo que originó el reintegro (FK a Reclamo).
monto	Decimal	Importe a devolver al comprador.
estado	String	Situación del reintegro: pendiente, procesado o rechazado.
fecha_proceso	Date	Fecha en que se acreditó o rechazó el reintegro.

Tabla 4. Campos de la entidad Reintegro.

Entidad 5: Envío

Traslado asociado a la compra, ya sea la entrega original o la devolución del producto.

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_envio	Integer	Identificador único del envío (PK).
id_compra	Integer	Compra a la que pertenece el envío (FK a Compra).
id_reclamo	Integer	Reclamo que lo originó; queda vacío en la entrega original (FK a Reclamo).
tipo	String	Distingue entre entrega y devolución.
estado	String	Situación del envío: preparado, en camino, entregado.

Tabla 5. Campos de la entidad Envío.

Relaciones entre entidades

- Un **Usuario** puede participar en muchas **Compras**, como comprador o como vendedor.
- Una **Compra** puede tener cero o más **Reclamos**.
- Un **Reclamo** puede generar cero o más **Reintegros** y, si requiere devolución, un **Envío** de tipo devolución.
- Cada **Compra** tiene un **Envío** de entrega original.

Estos campos se relacionan con las metas de la Entrega 2: *id_compra* permite recuperar compra, pago y envío a partir del reclamo, y *estado*, *fecha_apertura* y *fecha_cierre* permiten seguir cada caso y medir los tiempos de resolución.

4. Conclusión

El organigrama muestra que el módulo depende de varias unidades además de la de desarrollo, lo que mantiene el enfoque sistémico de las entregas anteriores. Por su parte, el diccionario de datos ordena la información mínima que el sistema necesita y deja definidas las relaciones entre usuarios, compras, reclamos, reintegros y envíos.

Con estas dos piezas el proyecto tiene definido quién lo desarrolla y con qué datos trabaja, lo que sirve de base para el diseño de la base de datos prevista en el cronograma de la Entrega 2.

5. Declaración de transparencia en el uso de IA

Para esta entrega se utilizó un asistente de Inteligencia Artificial Generativa con fines de organización de la información, ideas de diseño (distribución del organigrama y estructura de las tablas) y formato visual del documento. El caso de estudio y su relación con las entregas anteriores fueron revisados por el autor, quien asume la responsabilidad por la veracidad y coherencia conceptual del trabajo. El organigrama y las entidades del diccionario son propuestas para este trabajo y no datos reales de Mercado Libre.

6. Referencias

Mercado Libre. (2026). *About MELI — Ecosistema, misión y unidades de negocio.* Investor Relations. https://investor.mercadolibre.com/about-meli

Universidad Tecnológica Nacional. (2026). *Organización Empresarial. Propuesta TPI Progresivo: Modelado Tecnológico y Administrativo de un Sistema Organizacional.*

Universidad Tecnológica Nacional. (2026). *Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI) — Entrega N.º 3: Estructura Formal y Diseño de Datos.* Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia.